Cahier des Charges – Logiciel de Gestion de Maintenance et de Flotte (GMAO)

*Document destiné à **ETS YARORO***
Date : 10/05/2025

1. Contexte et Présentation de l'Entreprise

ETS YARORO est une entreprise de transport basée au Cameroun, spécialisée dans l'exploitation de véhicules poids lourds pour le transport de marchandises. Elle dispose d'une flotte de camions qui assurent des livraisons et d'un atelier de maintenance chargé de l'entretien de ces véhicules. L'entreprise est également active dans la vente de pièces détachées neuves pour les camions, ce qui renforce le besoin d'une gestion efficace des stocks de pièces et des interventions de maintenance.

Enjeux actuels : Actuellement, la gestion de la maintenance et du suivi des véhicules est réalisée de manière manuelle (par exemple via des fichiers Excel) et l'entreprise fait face à plusieurs défis. Le suivi en temps réel des camions sur le terrain est limité, la planification des entretiens préventifs est difficile à maîtriser, et les pannes ne sont pas toujours anticipées. Il en résulte des arrêts intempestifs des véhicules, des coûts de maintenance élevés et une productivité réduite. Dans ce contexte, ETS YARORO souhaite mettre en place un logiciel de **Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)** intégré à la gestion de flotte pour améliorer l'efficacité de son activité de maintenance.

Bénéfices attendus : En adoptant une solution logicielle dédiée, l'entreprise compte moderniser son processus de maintenance. Cela permettra de suivre chaque véhicule en temps réel, de planifier les itinéraires de transport de manière optimale, d'obtenir des rapports détaillés sur l'utilisation des véhicules (kilométrage, consommation de carburant, etc.) et de centraliser toutes les informations techniques. Le nouveau système devra s'adapter au contexte local de l'entreprise (infrastructures informatiques du Cameroun) tout en restant simple d'utilisation pour le personnel technique. Ce cahier des charges détaille les objectifs, fonctionnalités et contraintes du projet afin de guider sa réalisation conformément aux besoins métier d'ETS YARORO.

2. Objectifs du Projet

Le projet de logiciel de gestion de maintenance et de flotte vise à résoudre les problèmes actuels de suivi et d'entretien des véhicules. Les principaux objectifs attendus sont :

- **Optimiser la gestion de la flotte de véhicules :** disposer d'une vision centralisée et en temps réel de l'état et de la localisation des camions, pour mieux organiser les tournées et les opérations de maintenance.
- **Simplifier les opérations de maintenance :** faciliter la planification et le suivi des entretiens (préventifs comme correctifs) afin de réduire la charge administrative et les erreurs liées aux processus manuels.
- **Améliorer le suivi de la flotte :** permettre une meilleure traçabilité de chaque véhicule (historique des pannes, interventions réalisées, pièces remplacées) pour un suivi rigoureux de la vie de la flotte.
- **Mieux contrôler et gérer la maintenance :** disposer d'outils pour superviser les travaux de l'atelier, affecter les tâches aux techniciens, et s'assurer que les interventions sont effectuées dans les délais impartis.
- **Réduire les coûts et les pannes :** diminuer le coût global de maintenance et le nombre de pannes imprévues grâce à une approche proactive (entretiens préventifs efficaces, anticipation des défaillances) et une meilleure allocation des ressources.
- **Accroître la productivité :** minimiser les immobilisations de véhicules et optimiser l'utilisation de la flotte, ce qui permettra d'améliorer le rendement des opérations de transport et du service maintenance.
- **Prévenir les pannes :** mettre en place des alertes et indicateurs permettant de détecter les signes avant-coureurs de défaillance (usure de pièces, échéances d'entretien dépassées) afin d'intervenir avant la survenue d'une panne immobilisante.

En résumé, le logiciel devra apporter une **amélioration tangible de la maintenance et de l'exploitation des véhicules**, se traduisant par plus de fiabilité, de réactivité et d'efficience dans les activités d'ETS YARORO.

3. Description Fonctionnelle Détaillée

Le futur système devra couvrir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à une **GMAO orientée transport**. Ci-dessous, une description détaillée des fonctionnalités attendues :

- **Gestion des équipements (flotte de véhicules) :** Le logiciel offrira un module de gestion de la flotte, permettant d'enregistrer chaque véhicule avec sa fiche d'identité (caractéristiques techniques, immatriculation, date d'acquisition, etc.). Il conservera l'**historique des opérations de maintenance** pour chaque camion ainsi que sa **localisation** en temps réel ou son dernier point de suivi connu. Ceci permettra de savoir à tout moment où se trouve un véhicule et dans quel état il est (en service, en maintenance, en panne…).
- **Planification des maintenances préventives :** Le système devra permettre de planifier automatiquement les opérations de maintenance préventive selon un calendrier ou selon le kilométrage/les heures de fonctionnement de chaque véhicule. Des **alertes de rappel** seront générées lorsque l'échéance d'un entretien préventif approche, afin de s'assurer que les révisions périodiques (vidanges, contrôles techniques, etc.) sont réalisées en temps et en heure. La

fréquence des interventions préventives pourra être configurée en fonction des recommandations constructeurs ou de la politique interne de maintenance.

- **Suivi des interventions correctives :** En cas de panne ou d'incident sur un véhicule, le logiciel permettra d'enregistrer une demande d'intervention corrective. Il suivra le cycle de vie de chaque incident depuis le signalement de la panne jusqu'à sa résolution. On pourra y consigner la nature de la panne, le diagnostic effectué, les réparations apportées, le temps d'arrêt du véhicule et le coût de l'intervention. Chaque intervention corrective sera historisée, avec la date, le véhicule concerné, le temps passé et les pièces utilisées, afin d'alimenter l'historique de maintenance et d'analyser les causes de pannes récurrentes.
- **Gestion des techniciens et affectation des tâches :** Le logiciel devra gérer la liste des techniciens ou employés de l'atelier de maintenance, avec leurs compétences si nécessaire. Lorsqu'une intervention (préventive ou corrective) est programmée, il sera possible d'**assigner la tâche** à un technicien disponible. Le planning de l'atelier sera ainsi géré via l'outil, donnant une visibilité sur qui travaille sur quel véhicule et à quel moment. Cela facilitera la répartition de la charge de travail et évitera les doubles affectations. Éventuellement, le système pourra notifier le technicien assigné (par exemple via l'application mobile ou par e-mail) des tâches qui lui sont attribuées.
- **Gestion des pièces détachées et des stocks :** La solution proposera un suivi des pièces détachées en stock dans l'atelier. Pour chaque pièce, on suivra les quantités disponibles, l'emplacement (magasin, véhicule, etc.) et les références fournisseurs. Lorsqu'une réparation est effectuée, les pièces utilisées seront déduites du stock, et le système pourra alerter en cas de niveau bas pour anticiper le réapprovisionnement. Ceci est crucial étant donné qu'ETS YARORO commercialise également des pièces détachées : le logiciel permettra de distinguer les pièces utilisées en interne pour la maintenance et celles destinées à la vente, afin de mieux contrôler les coûts et la disponibilité. Des fonctionnalités de gestion des commandes de pièces (passation de commandes auprès de fournisseurs lorsque le stock minimum est atteint) pourraient être envisagées dans le futur.
- **Notifications et alertes automatiques :** Un système de notification est indispensable pour être réactif. Le logiciel enverra des **alertes en temps réel** aux personnes concernées dans plusieurs cas : par exemple, lorsqu'une maintenance préventive arrive à échéance, lorsqu'une panne est signalée sur un véhicule, ou si un incident critique survient. Les alertes pourront se présenter sous forme de notifications dans l'application, de messages email ou SMS selon l'importance. L'objectif est de prévenir le **Chef d'atelier** ou les techniciens immédiatement des événements nécessitant une action, de sorte que plus aucune échéance importante (comme un contrôle technique à effectuer ou un remplacement de pièce critique) ne soit manquée. De plus, en termes de sécurité informatique, des alertes seront également prévues en cas de tentatives d'accès non autorisé au système ou d'erreur critique (voir section Sécurité).
- **Tableau de bord et rapports (indicateurs de performance) :** Le logiciel fournira un **tableau de bord** visuel qui synthétise les indicateurs clés de la maintenance et de l'activité de la flotte (voir section Indicateurs). Ce tableau de

bord, accessible au chef d'atelier et éventuellement à la direction, affichera en temps réel des métriques telles que le nombre d'incidents survenus, le statut des entretiens planifiés, ou les coûts engendrés sur une période donnée. Il permettra d'éditer des **rapports détaillés** (par mois, par véhicule, par type d'intervention) afin d'analyser la performance de la maintenance. Par exemple, on pourra générer un rapport mensuel des pannes avec leurs causes et coûts, ou un rapport sur la consommation de carburant par véhicule si ces données sont suivies. Idéalement, ces rapports pourront être exportés au format Excel ou PDF pour être partagés et archivés.

- **Application mobile :** Étant donné la nature opérationnelle du métier, une application mobile (ou au minimum une interface web mobile) est fortement souhaitée. Elle permettra au responsable maintenance et aux techniciens d'accéder aux informations depuis le terrain ou l'atelier sur un smartphone ou une tablette. Par exemple, le technicien pourra consulter sur mobile la liste des tâches qui lui sont assignées, encoder le compte-rendu d'une intervention directement depuis l'atelier, ou encore scanner un code QR/barcode d'une pièce pour l'identifier rapidement dans le système. Le responsable pourra quant à lui recevoir sur son téléphone les notifications d'urgence (panne critique, alerte de maintenance) même en dehors du bureau. Cette mobilité offrira une grande réactivité et évitera d'avoir à revenir au poste de travail fixe pour mise à jour.
- **Suivi en temps réel de la flotte & gestion des itinéraires :** Dans le prolongement de la gestion des équipements, le logiciel devra intégrer une composante **gestion de flotte**. Concrètement, cela signifie la possibilité de suivre en temps réel l'emplacement des véhicules (via GPS ou toute solution de tracking déjà en place), et d'optimiser la planification des itinéraires. Par exemple, le système pourrait afficher sur une carte où se trouvent les camions en mission, et informer du prochain passage à l'atelier en fonction des itinéraires planifiés. La planification des itinéraires de livraison pourra être couplée à l'entretien : le logiciel signalera si un véhicule prévu pour une tournée a une maintenance en retard ou une alerte technique, afin de pouvoir ajuster l'organisation (changer de véhicule, prévoir un passage en maintenance avant le départ, etc.). Ainsi, ETS YARORO pourra **mieux coordonner les opérations de transport et de maintenance**, évitant les retards de livraison dus à des pannes imprévues.
- **Intégration bureautique (Excel/Word) :** Bien que ce ne soit pas à proprement parler une fonctionnalité visible pour l'utilisateur final, il est important que le logiciel puisse **échanger des données avec les outils bureautiques courants** utilisés par l'entreprise. Par exemple, une liste initiale des véhicules ou un historique des interventions existant sous Excel devra pouvoir être importé dans le système (voir Migration de données). De même, il serait utile de pouvoir exporter certaines données ou rapports vers Excel pour des analyses complémentaires. L'intégration avec Word pourrait permettre de générer automatiquement des documents tels que des ordres de travail, des bons de sortie de pièces ou des rapports de maintenance dans un format soigné, que l'on peut ensuite personnaliser si besoin.

Toutes ces fonctionnalités devront être présentées dans une interface claire et épurée, de manière à ce qu'un **utilisateur non informaticien mais techniquement compétent** (tel qu'un chef d'atelier ayant une formation en mécanique/électrique) puisse les utiliser au quotidien sans difficulté. L'accent est mis sur la **convivialité** et l'**efficacité** : le logiciel doit simplifier le travail du personnel de maintenance, non l'alourdir.

4. Contraintes Techniques

Plusieurs contraintes techniques et préférences ont été exprimées pour s'assurer que la solution sera compatible avec l'environnement d'ETS YARORO et répondra aux attentes en termes d'accessibilité et de performance :

- **Plateforme d'accès (Web & Mobile) :** Le logiciel devra être accessible via une interface web (navigateur Internet) ainsi qu'à travers une application mobile dédiée ou une version mobile du site. L'accès **Web** permettra au chef d'atelier d'utiliser l'outil depuis un ordinateur au bureau, tandis que l'accès **Mobile** offrira la flexibilité nécessaire sur le terrain. Aucune installation lourde sur poste local (client lourd) n'est souhaitée, une solution en ligne est donc privilégiée. Le nombre d'utilisateurs simultanés prévu est restreint (environ 1 à 3 personnes maximum utiliseront le système au début), mais il doit pouvoir supporter une augmentation si l'équipe s'agrandit.
- **Authentification et SSO :** La méthode de connexion privilégiée est l'utilisation d'un **compte d'entreprise avec Single Sign-On (SSO)**. ETS YARORO souhaite que ses utilisateurs puissent se connecter au logiciel en utilisant leurs identifiants d'entreprise existants, par exemple un compte Microsoft ou Google professionnel, plutôt qu'un énième couple email/mot de passe. Cette approche facilite la gestion des accès (utilisation du compte déjà connu, éventuellement avec double facteur si activé sur le compte d'entreprise) et renforce la sécurité. Le logiciel devra donc supporter l'intégration avec un fournisseur d'identité pour le SSO. En cas d'impossibilité, une authentification classique sécurisée (email + mot de passe fort, avec éventuellement une validation par SMS/2FA) devra être implémentée.
- **Intégration avec d'autres outils :** Sur le plan technique, le logiciel devra pouvoir **échanger avec Excel et Word** de Microsoft Office. Cela signifie par exemple supporter l'import/export de données au format Excel (.xls/.csv) pour intégrer des données existantes ou extraire des états sous forme de tableurs. De plus, la génération de documents (ordres de mission, rapports) en formats courants (Word/PDF) est souhaitée. A ce stade, aucune autre intégration complexe (de type ERP) n'est requise, car l'entreprise ne dispose pas d'un ERP global. Cependant, le système doit être suffisamment ouvert (via API ou autres moyens) pour permettre de futures intégrations si le besoin se présente.
- **Hébergement et déploiement :** Deux options d'hébergement sont envisageables et ont été retenues en préférence : un hébergement **Cloud (SaaS)** ou un **hébergement interne** sur les serveurs de l'entreprise. ETS YARORO est ouvert à une solution cloud pour bénéficier d'une accessibilité aisée et de la maintenance déléguée de l'infrastructure, *à condition que les*

données soient hébergées localement ou dans la région. En effet, pour des raisons de souveraineté et de conformité interne, l'entreprise souhaite que les données résident au **Cameroun, au sein de l'entreprise** si possible. Une solution cloud localisée (par exemple datacenter en Afrique) ou une installation sur un serveur local de l'entreprise sera donc privilégiée par rapport à un hébergement sur des serveurs hors du pays. Cette contrainte vise à garantir le contrôle et la confidentialité des données sensibles.

- **Performance et stabilité :** Le logiciel doit être fiable et performant, y compris en cas d'usage intensif. Bien que le nombre d'utilisateurs soit limité, l'application pourrait être sollicitée fréquemment (saisie d'interventions, consultation de l'historique, etc.). **Quelle que soit l'intensité d'usage, la solution doit rester stable et conserver de bonnes performances** (temps de réponse courts, pas de crash). Cela implique une conception logicielle robuste, capable de gérer l'augmentation progressive du volume de données (ex: plusieurs années d'historique de maintenance, des milliers d'enregistrements) sans dégradation notable. Des tests de charge pourront être effectués pour s'assurer que le système supportera la croissance de l'activité.
- **Facilité d'utilisation et interface :** Étant donné que les utilisateurs finaux (principalement le chef d'atelier de maintenance et possiblement à l'avenir d'autres techniciens ou managers) ont un niveau technique moyen, l'**ergonomie** du logiciel est un facteur important. L'interface utilisateur devra être intuitive, en français, avec des terminologies claires (éviter le jargon informatique trop pointu). Une courte formation devrait suffire pour prendre en main l'outil. Idéalement, le logiciel respectera des standards UX simples : tableaux de bord clairs, formulaires de saisie concis, aide en ligne ou info-bulles pour guider l'utilisateur. Cet aspect est crucial pour garantir l'adoption de l'outil par l'équipe.

En résumé, la solution technique choisie devra s'intégrer sans heurts dans l'environnement existant d'ETS YARORO, offrir une **accessibilité web/mobile**, s'authentifier via les comptes d'entreprise (SSO), tout en assurant la **sécurité, la localisation des données** au Cameroun et la **stabilité** face à la charge. Ces contraintes devront être prises en compte dès la phase de conception.

5. Sécurité, Sauvegardes et Conformité

La sécurité des données et la pérennité du système sont des préoccupations majeures pour ce projet. ETS YARORO souhaite garantir que le logiciel protège les informations sensibles, assure la continuité du service en cas d'incident, et respecte les normes internes de l'entreprise. Voici les exigences spécifiques en matière de sécurité, sauvegarde et conformité :

- **Confidentialité des données :** Les données manipulées par le logiciel concernent essentiellement des **documents internes** (informations techniques sur les véhicules, historiques de maintenance, listes de pièces, etc.). Il n'y aura pas ou peu de **données personnelles** de clients (hormis éventuellement des noms de chauffeurs, considérés comme internes) ni de données sensibles de

type financier ou bancaires. Néanmoins, ces informations internes (par exemple les rapports de maintenance, les données sur la flotte) sont stratégiques pour l'entreprise et doivent être protégées contre tout accès non autorisé. Le système devra prévoir des **droits d'accès** par profil afin que seules les personnes habilitées puissent consulter ou modifier les données. Par exemple, un technicien pourrait saisir et voir les interventions qui le concernent, tandis que le chef d'atelier aurait accès à l'ensemble des données, et un administrateur système seul pourrait accéder aux paramètres globaux. Toutes les communications de données devraient être chiffrées si le système est en réseau (HTTPS pour l'interface web, etc.), afin d'éviter toute interception.

- **Localisation et propriété des données :** Comme mentionné précédemment, ETS YARORO exige que les données de l'application résident **physiquement au Cameroun, de préférence au sein de l'entreprise**. Si une solution cloud est utilisée, l'hébergeur doit garantir une localisation des serveurs conforme ou fournir des assurances contractuelles sur la souveraineté des données. Cette contrainte vise à se conformer aux politiques internes de l'entreprise et éventuellement à la réglementation locale en matière de données. De plus, l'entreprise doit rester propriétaire de ses données : à tout moment, elle doit pouvoir exporter l'intégralité de ses données (par exemple en CSV ou via des backups exploitables) et ne pas être prisonnière d'un format propriétaire ou d'un prestataire.
- **Sauvegardes régulières et restauration :** Pour prévenir la perte de données en cas de problème, des **sauvegardes quotidiennes** du système devront être effectuées. Chaque jour, l'ensemble des données (base de données de maintenance, fichiers éventuellement stockés) sera sauvegardé automatiquement. La **fréquence de sauvegarde souhaitée est quotidienne**, étant donné le rythme d'utilisation de l'outil. Ces sauvegardes seront conservées sur une durée d'au moins **1 an** (rotation des sauvegardes sur 12 mois glissants), éventuellement sur un support externe sécurisé. Ainsi, il sera possible de restaurer des données jusqu'à un an en arrière en cas de besoin (erreur humaine, corruption de données, etc.).
  En termes de continuité d'activité, l'entreprise a exprimé les objectifs suivants : en cas de panne majeure du système (crash, perte du serveur), le **temps d'arrêt maximal acceptable** est de 24 heures. Autrement dit, il faut pouvoir remettre le logiciel en service en **moins d'une journée** après un incident grave (RTO < 24h). De plus, la **perte de données maximale tolérée est nulle** : ETS YARORO ne souhaite perdre aucune information enregistrée, même récente (RPO = 0). Cela implique que les sauvegardes et le système de gestion de base de données doivent être suffisamment fiables pour restaurer la situation exactement telle qu'elle était au moment de la panne (ou avec une perte minime de quelques minutes au pire). Concrètement, pour atteindre un RPO quasi nul, on pourra s'appuyer sur la journalisation des transactions de la base de données et sur des sauvegardes différentielles/incrémentales plus fréquentes si possible.
- **Alertes en cas d'échec des sauvegardes :** Il est impératif d'être informé immédiatement si une sauvegarde planifiée n'a pas abouti ou si le système de backup rencontre un problème. Le logiciel (ou l'infrastructure associée) devra envoyer une **alerte automatique** (notification au responsable, email, et/ou SMS) si une sauvegarde quotidienne échoue. De cette façon, l'équipe

technique pourra réagir sans attendre (relancer une sauvegarde manuelle, corriger le problème) afin de ne pas rester sans protection. Cette exigence fait partie des mécanismes d'assurance qualité du système.

- **Traçabilité et journal d'audit :** ETS YARORO souhaite pouvoir suivre *qui fait quoi dans le logiciel*. Chaque action importante (création, modification ou suppression d'un enregistrement, changement de paramètre, connexion utilisateur, etc.) devra être **journalisée** avec un horodatage et l'identifiant de l'utilisateur concerné. Ce **journal d'audit** complet des actions permettra de reconstituer l'historique des opérations pour des raisons de suivi interne et de sécurité. Par exemple, on pourra savoir quel technicien a clôturé telle intervention et à quelle date, ou si une donnée a été modifiée, par qui cela a été fait. Ce log d'audit sera activé (la question *"Voulez-vous un journal complet des actions ?"* a reçu la réponse **Oui**). La **durée de conservation** de ces journaux d'audit sera d'au moins **1 an** également, en cohérence avec la politique de sauvegarde et les besoins d'analyse a posteriori. Passé ce délai, les logs plus anciens pourront être archivés ou purgés selon les pratiques définies.
- **Gestion des accès et sécurité applicative :** L'application doit intégrer un contrôle d'accès robuste. Outre l'authentification par SSO déjà mentionnée, il faut prévenir les accès non autorisés. Des **tentatives d'intrusion** pourraient survenir (par exemple quelqu'un essayant de forcer un mot de passe ou d'exploiter une faille) – le système doit donc comporter des sécurités (verrouillage de compte après plusieurs échecs, captcha si nécessaire, etc.) et notifier l'administrateur en cas de suspicion d'intrusion. De même, toute **erreur critique** de l'application (bug majeur, indisponibilité d'un module) devrait générer une alerte vers l'équipe technique pour une réaction rapide. L'objectif est d'avoir une visibilité en temps réel sur la santé du système : ces alertes de sécurité permettront d'anticiper ou de corriger rapidement les problèmes avant qu'ils n'impactent les opérations.
- **Conformité aux normes internes (5S) :** En termes de normes ou méthodologies, l'entreprise n'est pas soumise à des standards réglementaires externes de type ISO 27001 ou PCI-DSS dans le cadre de ce projet. En revanche, ETS YARORO applique en interne les principes du **5S** (méthode d'organisation et d'efficacité opérationnelle originaire du Japon : Seiri/Trier, Seiton/Ranger, Seiso/Nettoyer, Seiketsu/Standardiser, Shitsuke/Maintenir). Le logiciel devra soutenir cette démarche en favorisant une **organisation rigoureuse** des informations de maintenance. Par exemple, la structuration des données (listes d'équipements bien tenues, standardisation des catégories de pannes, etc.) et la visibilité offerte par le tableau de bord contribueront à **standardiser** et **pérenniser** les bonnes pratiques de l'atelier. En assurant un environnement numérique propre et ordonné (données fiables, bien classées, régulièrement mises à jour), le logiciel deviendra un outil cohérent avec l'esprit 5S de l'atelier de maintenance.

En résumé, la solution doit être **sécurisée de bout en bout** : aussi bien sur le plan de la protection des données (accès et confidentialité) que sur la sauvegarde/récupération en cas d'incident, tout en s'alignant sur les pratiques de qualité de l'entreprise. Ces garanties sont indispensables pour instaurer la confiance dans l'outil et assurer la continuité du service maintenance.

6. Indicateurs et Tableaux de Bord

Afin de piloter efficacement l'activité maintenance et d'évaluer les bénéfices du nouveau système, un ensemble d'**indicateurs clés de performance (KPI)** sera suivi via le tableau de bord du logiciel. ETS YARORO a identifié plusieurs indicateurs qu'elle souhaite voir mis en avant, en temps réel si possible, pour le suivi de la maintenance de la flotte :

- **Nombre moyen d'incidents par mois :** Il s'agit de comptabiliser le nombre de pannes ou d'interventions correctives survenues chaque mois sur la flotte. Ce KPI permettra de suivre l'évolution de la fiabilité du parc de véhicules. L'objectif sera idéalement de voir ce nombre diminuer au fil du temps grâce aux actions préventives (ou du moins de détecter les mois anormaux). Le tableau de bord affichera ce nombre d'incidents, avec éventuellement une comparaison par rapport aux mois précédents (tendance) et une segmentation par type d'incident ou par véhicule le plus touché.
- **Taux de respect des maintenances préventives :** Cet indicateur mesure le pourcentage d'entretiens préventifs effectués dans les délais planifiés par rapport à ceux qui étaient programmés. Par exemple, si 10 maintenances préventives étaient prévues ce mois et que 9 ont été réalisées à temps (1 ayant du retard), le taux serait de 90%. Un taux élevé (proche de 100%) indique que le planning d'entretien est bien respecté, ce qui en théorie réduit le risque de panne. Ce KPI met en lumière la rigueur du suivi préventif : un taux bas signalerait un problème d'organisation ou de ressources qu'il faudrait corriger. Le tableau de bord devra présenter ce taux pour la période en cours, et possiblement le nombre d'interventions en retard.
- **Coût moyen par intervention :** Ce métrique vise à évaluer le coût moyen d'une opération de maintenance (corrective ou préventive). Le coût d'une intervention inclut typiquement le coût des pièces remplacées et le coût de la main-d'œuvre (temps passé par les techniciens, etc.). En suivant le coût moyen, l'entreprise pourra détecter si certaines interventions deviennent de plus en plus onéreuses. On peut calculer cet indicateur sur une base mensuelle ou trimestrielle, en divisant le total des dépenses de maintenance par le nombre d'interventions effectuées. Le tableau de bord affichera ce coût moyen et pourra permettre d'approfondir par type d'intervention (ex: les interventions correctives coûtent-elles en moyenne plus cher que les préventives ? quel véhicule a le coût d'entretien le plus élevé, etc.). L'objectif d'ETS YARORO est de **réduire le coût par intervention** grâce à une meilleure planification (moins de pannes graves, plus de prévention).
- **Autres indicateurs éventuels :** En plus des trois indicateurs clés ci-dessus, le système de tableau de bord étant flexible, d'autres KPI pourraient être suivis à l'avenir. Par exemple, on pourrait imaginer le **taux de disponibilité de la flotte** (pourcentage du temps où les véhicules sont opérationnels vs en maintenance), le **temps moyen de résolution d'une panne** (MTTR), la **consommation de carburant par kilomètre** pour l'aspect flotte, ou encore le **niveau de stock des pièces critiques**. Bien que ces indicateurs supplémentaires ne soient pas explicitement demandés dans le besoin initial, le logiciel devrait permettre de

les intégrer ou de les calculer si besoin, afin de donner une vue à 360° de la performance maintenance. Cependant, l'emphase immédiate reste sur les trois premiers indicateurs listés, qui correspondent aux préoccupations principales (pannes, suivi du préventif, coûts).

Le tableau de bord devra être **configurable et visuel**, avec des graphiques simples (courbes d'évolution mensuelle, jauges pour les pourcentages, etc.) pour que le **Chef d'atelier** ou la direction puissent évaluer d'un coup d'œil la situation. Il est important que ces informations soient disponibles **en temps réel ou quasi-réel** : par exemple, dès qu'une nouvelle panne est enregistrée, elle doit être prise en compte dans le compteur du mois. De même, une intervention préventive manquée devrait faire baisser immédiatement le taux de conformité affiché.

Enfin, tous ces indicateurs devront pouvoir faire l'objet de **rapports périodiques** (mensuels, trimestriels) générés par le système, afin de conserver un historique et de pouvoir les communiquer en interne lors de bilans ou de réunions de pilotage.

7. Migration de Données

Étant donné qu'ETS YARORO utilise déjà des outils comme Excel pour gérer certaines informations de maintenance et de flotte, il est crucial de planifier la **migration des données existantes** vers le nouveau système, afin de ne pas repartir de zéro et de préserver l'historique.

- **Sources de données actuelles :** L'entreprise dispose probablement de fichiers Excel contenant la liste des véhicules (avec leurs caractéristiques et données administratives), le planning d'entretien, et peut-être un historique sommaire des interventions passées. Il se peut également qu'un ancien logiciel de maintenance ou un système informel soit utilisé pour stocker certaines informations. Il faudra d'abord **identifier toutes les données existantes** utiles : par exemple, le registre des dernières maintenances effectuées, les données techniques de chaque camion, l'inventaire des pièces détachées en stock, etc.
- **Importation initiale :** Le logiciel devra fournir des outils d'importation pour intégrer ces données. Typiquement, on pourra importer un fichier CSV/excel des équipements pour créer automatiquement les fiches des véhicules dans la GMAO, importer la liste des pièces détachées et leurs quantités initiales, ainsi que les interventions historiques significatives (au moins les interventions de l'année en cours ou précédente, pour avoir du recul). Il conviendra de vérifier la **compatibilité des formats** (colonnes Excel correspondantes aux champs du logiciel) ou de prévoir un mapping des données. Une collaboration étroite entre le fournisseur du logiciel et le chef d'atelier sera nécessaire pour valider que toutes les informations essentielles ont bien été reprises.
- **Qualité et nettoyage des données :** Avant ou pendant la migration, un effort de **nettoyage des données** pourra être réalisé, conformément à l'esprit 5S. Par exemple, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons dans la liste des véhicules, que les noms des pièces sont cohérents, ou que les dates et kilométrages sont à jour. Cela permettra de démarrer sur une base saine dans le nouvel outil. Le

système peut éventuellement aider en détectant des incohérences lors de l'import (ex: un véhicule sans numéro d'identification, etc.).

- **Capacité et volumétrie :** La nouvelle solution doit être capable d'absorber tout l'historique de données sans problème de performance. Même si le volume initial n'est pas énorme (quelques dizaines de véhicules, quelques années d'historique d'interventions), il va croître avec le temps. Il est attendu que le logiciel puisse stocker **plusieurs années de données** de maintenance (au moins 5 à 10 ans d'historique complet) et gérer potentiellement l'extension de la flotte si l'entreprise acquiert de nouveaux camions. On estime qu'une année de maintenance pour la flotte pourrait représenter par exemple des centaines d'enregistrements (interventions, mouvements de stock, etc.), ce qui reste tout à fait gérable par une base de données relationnelle moderne. Il faudra néanmoins valider que **aucune limite artificielle** (en nombre d'enregistrements, en espace disque) n'entravera la croissance future.
- **Reprise des documents associés :** Si des documents existent en annexe (par ex. fiches techniques des véhicules en PDF, manuels, anciens rapports Word de maintenance), il serait souhaitable de pouvoir les attacher aux fiches correspondantes dans le nouveau système pour centraliser toute la documentation. Cela fait partie de la migration à considérer (même si cela peut se faire progressivement).
- **Période de double-saisie éventuelle :** Durant le déploiement du nouveau logiciel, il peut être envisagé une **phase transitoire** où l'ancien système (Excel) et le nouveau fonctionnent en parallèle, pour sécuriser la bascule. Toutefois, étant donné la petite taille de l'équipe utilisatrice, il serait idéal de migrer d'un coup la majorité des données et de passer entièrement sur le nouvel outil afin d'éviter la confusion de maintenir deux systèmes à jour. Une sauvegarde finale des Excel sera conservée en archive pour référence si besoin.

En somme, la migration de données est un aspect à ne pas négliger pour assurer un **démarrage réussi** du logiciel de GMAO. Tout doit être mis en œuvre pour que le patrimoine d'informations accumulé par ETS YARORO au fil des années se retrouve dans la nouvelle solution, sans perte ni corruption, et avec une fiabilité maximale.

8. Planning et Budget

Planning : L'entreprise souhaite une mise en place **rapide** du projet. Idéalement, le logiciel devrait être opérationnel **avant le 17 mai 2025**. Cela signifie que le délai entre la validation du cahier des charges, le développement ou paramétrage de la solution, et la livraison finale est très court (quelques semaines tout au plus). ETS YARORO a exprimé le souhait d'**obtenir le logiciel le plus tôt possible d'ici le 17/05/2025**. Ce calendrier serré implique probablement une approche pragmatique : soit opter pour une solution existante à configurer (si le choix d'un logiciel du marché est fait) afin de gagner du temps, soit réaliser un développement sur mesure en se concentrant sur le **noyau de fonctionnalités minimum** pour respecter la date, puis ajouter des fonctions secondaires ultérieurement si nécessaire. Un échéancier plus détaillé pourrait être :

- Semaine du 10 mai 2025 : Validation du cahier des charges et lancement du développement/intégration.
- Semaine du 17 mai 2025 : Livraison d'une première version fonctionnelle du logiciel, couvrant les fonctionnalités de base (gestion des équipements, interventions, alertes, etc.) à tester par le chef d'atelier.
- Fin mai 2025 : Recette utilisateur (tests en conditions réelles sur quelques interventions), formation du personnel à l'utilisation.
- Début juin 2025 : Mise en production officielle du système pour l'atelier, avec toutes les données migrées et les éventuels ajustements post-recette effectués.

Il est à noter que la date du 17/05/2025 est une **échéance souhaitée** et qu'elle sous-entend une forte motivation à déployer rapidement. Si des contraintes techniques font qu'elle ne peut être tenue, l'entreprise pourrait accepter un léger décalage, mais cela n'est pas explicite dans le besoin – la priorité est vraiment d'aller vite.

Budget : Le **budget indicatif** alloué à ce projet est de **100 000 FCFA** (cent mille francs CFA). Ce budget relativement modeste devra couvrir l'ensemble du projet, qu'il s'agisse de l'achat d'une licence logicielle, du développement spécifique, de l'hébergement (si solution cloud), et éventuellement de la formation initiale. Avec une telle enveloppe, il sera important de **prioriser les fonctionnalités** et de rechercher une solution **coût-efficace**. Par exemple, si une solution SaaS existante peut répondre aux besoins pour un abonnement abordable, cela pourrait entrer dans ce budget. En revanche, un développement sur mesure complet pourrait difficilement être rentabilisé avec 100 000 FCFA, sauf si réalisé en interne ou à coût réduit. En tout état de cause, ce chiffre servira de référence lors des discussions avec d'éventuels prestataires : la solution retenue devra impérativement s'inscrire dans cette contrainte budgétaire. Des options pourront être discutées pour réduire les coûts (par exemple, déployer en interne pour éviter des frais récurrents, ou phaser le projet en plusieurs étapes budgétairement supportables).

Il est recommandé de prévoir une petite marge pour les imprévus dans le budget (par exemple, si l'acquisition de matériel est nécessaire pour héberger le logiciel en interne, ou si des modules additionnels s'avèrent indispensables). Néanmoins, la ligne directrice est de **respecter le plafond de 100 000 FCFA** tout en livrant un produit satisfaisant les exigences critiques du cahier des charges.

9. Personne de Contact

Pour le suivi du projet et toute question relative à ce cahier des charges, le point de contact désigné chez ETS YARORO est :

- **Nom :** YAMPILI JUNIOR
- **Rôle :** Chef d'atelier (Responsable maintenance)
- **Contact :** 655915453 (téléphone)

M. Yampili Junior sera l'interlocuteur principal pour fournir des informations complémentaires sur les processus métier actuels, valider les propositions

fonctionnelles et suivre l'avancement de la mise en œuvre. Il convient de le tenir informé régulièrement de la progression du projet. En cas d'indisponibilité de M. Yampili, Mme Samira ZRA (Secrétaire de Direction ETS YARORO, ayant contribué à l'expression de besoin initiale) pourrait éventuellement être contactée pour des renseignements administratifs.

Conclusion : Ce cahier des charges formalise les besoins d'ETS YARORO pour un logiciel de gestion de maintenance et de flotte. Il sert de référence tant pour l'équipe interne que pour tout prestataire impliqué dans le projet. Le document respecte une structure standard inspirée des bonnes pratiques de business analysis (BABOK), couvrant le contexte, les objectifs, les exigences fonctionnelles et techniques, ainsi que les aspects de sécurité, de performance et de déploiement. L'objectif final est de doter ETS YARORO d'un outil performant qui améliorera significativement la gestion de sa maintenance et de sa flotte, dans le respect des contraintes identifiées. Le succès de ce projet se mesurera à la réduction effective des pannes, à la meilleure maîtrise des coûts de maintenance et à la satisfaction des utilisateurs (chef d'atelier et techniciens) dans leur travail au quotidien.



Jennifer Lawrynn Aka'a – Analyste Programmeuse